

formulación de proyecto de software

Juan Camilo Herrera Castellanos

Servicio Nacional de Aprendizaje

Programa: análisis y desarrollo de software

Proyecto formativo: construcción de software integrador de tecnologías

Instructor: Libardo Gómez Díaz

08 de diciembre del 2025

Manizales, Caldas

Introducción

El presente documento formula los requisitos del proyecto de software denominado Shooter multijugador competitivo; con plataforma externa de apuestas en dinero real y torneos auditados en tiempo real, el cual integra mecánicas de videojuegos, servicios externos de verificación de identidad, auditoria inmediata y pasarelas de pago certificadas. El jugador podrá participar en torneos competitivos apostando dinero genuino desde una plataforma externa completamente regulada, la cual se conecta al video juego mediante API para validar apuestas, resultados y pagos.

La correcta formulación y recolección de requisitos permite comprender el funcionamiento esperado del sistema, identificar las necesidades de los usuarios y garantizar la coherencia en la técnica del desarrollo.

El proyecto se relaciona directamente con los eSports porque implementa competencias basadas en videojuegos de disparos, utiliza auditoria en tiempo real para garantizar integridad competitiva y conecta el sistema con plataformas externas para gestionas apuestas legales y verificadas, una práctica común en torneos de eSports a nivel internacional. Según la revisión sistemática “Understanding Esports-related betting and Gambling”, la popularidad de los eSports ha impulsado también el crecimiento de las apuestas vinculadas a competencias digitales, convirtiéndose en un componente relevante el entorno competitivo moderno. Además, informes de la industria como Stream Hatchet (2022) señalan que Twitch.tv posee aproximadamente el 72% del mercado de transmisión de videojuegos, lo que evidencia la magnitud del fenómeno eSports y su impacto global. Entre los títulos más populares en este ámbito se encuentran League of Legends (lol), Counter-strike:Global Offensive (CS:GO), Dota 2, Rambow Six Siege, Fornite y la zaga FIFA los cuales han consolidado comunidades competitivas masivas. Esta tendencia

también se refleja en el crecimiento de la audiencia. El Campeonato Mundial de League of Legends de 2021 supero los cuatro millones de espectadores, mientras que la Free Fire World Series 2021 alcanzó más de 5,4 millones de visualizaciones concurrentes (Borisov,2021;Daniels,2021).

La relación entre apuestas, videojuegos y competitividad dentro de los eSports ha sido ampliamente documentada. La revisión sistemática ‘Understanding esports-related betting and gambling: A systematic review of the literature’ expone que mecánicas como Pay to Win pueden generar respuestas psicológicas similares a las apuestas tradicionales, debido a que vinculan la inversión económica con ventajas directas dentro del juego, intensificado la competitividad y aumentando el riesgo de comportamientos problemáticos (Mowen,2004: Mowen et al.,2009;Parke et al .,2004) Este modelo también provoca una fuerte desigualdad entre jugadores, donde un pequeño grupo de usuarios denominados ”Ballenas” realiza la mayor parte del gasto, creando patrones económicos similares a los juegos de azar (Fiedler et a;.,2019). Sin embargo, aunque la industria del entreteniendo digital ha adoptado ampliamente estas prácticas (Zendle et al., 2020), La literatura señala una falta de regulación y análisis profundo sobre sus implicaciones psicológicas y sociales

En contraste, el proyecto propuesto no incluye mecánicas Pay to Win, ya que todas las partidas se basan exclusivamente en la habilidad del jugador. Ningún usuario puede pagar para obtener ventajas dentro del combate: no existe armas superiores, estadísticas alteras ni aumentos artificiales de poder mediante compras internas. Esto significa que. A diferencia de los sistemas Pay to Win analizados en literatura. El juego mantiene condiciones justas, equilibradas e igualitarias para todos los participantes, protegiendo la integridad competitiva. La única variable que determina la victoria es el desempeño del jugador, lo cual refuerza la transparencia del

sistema y evita perfiles de riesgo asociados al gasto compulsivo. Además. Las apuestas y transacciones económicas se administran únicamente desde una plataforma externa regulada, separada del videojuego, mitigando factores psicológicos que podrían asociarse y dinámicas de azar dentro del entorno de juego

citas de autores.

La integridad competitiva es un elemento esencial en los video juegos tipo eSports y, especialmente en aquellos que involucran recompensas económicas o apuestas. El artículo “GYNOPTICON: Sistema de detección de trampas basado en consenso para juegos competitivos” propone un modelo innovador para la detección de tramposos a través de la comunicación entre análisis automático y votación colectiva de jugadores legítimos, demostrando que los sistemas tradicionales basados únicamente en anti cheats instalados en el equipo del usuario presentan riesgos de privacidad y vulnerabilidades a nivel de kernel. GYNOPTICON utiliza dos componentes: un detector en el cliente para identificar comportamientos anormales y un sistema de votos en el servidor para confirmar sospechas mediante consenso, logrando identificar trampas en simulaciones y en un FPS real con alta efectividad.

Este enfoque es altamente relevante para el proyecto propuesto, ya que se plantea implementación de un esquema híbrido de seguridad compuesto por:

1. Software detector de anti cheat, encargado de verificar comportamientos imposibles o alteraciones en el cliente;
2. Auditorías humanas, capaz de revisar jugadas, patrones avanzados y casos dudosos que una máquina no puede interpretar: y

3. Sistema de reportes de votación por p[arate de jugadores, similar al modelo de consenso de GYNOPTICON, para recibir denuncias en tiempo real desde la propia comunicación competitiva, La combinación de estos componentes permite establecer u n sistema robusto de integridad, donde la detección automática, la supervisión humana y el consenso comunitario trabajan en conjunto para garantizar partidas justas y libres de rampas, mitigando riesgos tanto técnico como sociales y proporcionando una capa de adicional seguridad esencial en juegos competitivos con apuestas reguladas

OBJETIVO GENERAL

Formular los requisitos del proyecto mediante historias de usuario, consolidar un sistema integrado con las necesidades del cliente, garantizar los procesos de interacción con la plataforma externa de apuestas, los mecanismos de detección de trampas y auditorias humana, asi como los controles de verificación de edad y seguridad, con el fin de implementar un sistema confiable, transparente, equitativo y alineado con las prácticas actuales de los eSports

Objetivos específicos

- *Identificar roles, actores y procesos principales del sistema, incluyendo jugadores, apostadores administradores, auditores y plataformas externas interconectadas.
- * capturar y estructurar los requisitos funcionales y no funcionales del video juego, garantizando claridad, consistencia y alineación con estándares de diseño de software.
- *Garantizar la trazabilidad entre videojuegos y la plataforma externa de apuestas, mediante la definición de flujo de información, validación de pagos, API de integración y control de acceso.

*Documentar con precisión el alcance de proyecto, delimitando las funcionalidades del juego, el sistema de apuestas externas, las restricciones legales y los límites operativos del sistema

*Diseñar mecanismos de auditoría y detección de trampas, integrado software anti cheat, verificación automática de comportamiento, reportes por parte de jugadores y supervisión humana

* Establecer protocolos de seguridad, privacidad y verificación de identidad, incluyendo controles de edad, encriptación de datos, manejo de sesiones y prevención de fraudes

* Alinear funcionalidades del sistema con prácticas actuales de los eSports, garantizando competencia justa, integridad, competitiva y equilibrio entre todos los participantes

* Definir el flujo de apuestas externas de forma segura y regulada, evitando la presencia de mecánicas pay to win y asegurando que la victoria dependa exclusivamente de las habilidades del jugador

Preguntas Claras.

Sobre el jugador y las experiencias de uso.

- ¿Qué tipo de experiencia debe tener el jugador al ingresar al shooter competitivo?
- ¿Qué limitaciones o reglas deben aplicarse para garantizar un entorno equilibrado sin ventajas Pay to Win?
- ¿Cómo deben mostrarse los torneos disponibles del juego?
- ¿Qué información debe visualizar el jugador antes de iniciar una partida competitiva?

Sobre la plataforma externa de apuestas.

- ¿Qué métodos de verificaciones identidad y edad deben exigirse antes de permitir apuestas?
- ¿Cuál seta el flujo exacto para realizar una apuesta desde la plataforma externa hacia el juego?
- ¿Qué límites de dinero deben establecerse para cada apuesta o torneo?
- ¿Qué información debe enviarse desde la plataforma externa hacia el juego para validar el ingreso del jugador?
- ¿Cómo se debe manejar la confirmación de pagos y los tokens de participación?

Sobre la auditoria y la detección de trampas.

- ¿Qué comportamientos deben considerarse sospechosos y detectados por el sistema anti cheats?
- ¿Qué datos deben recopilarse en tiempo real para apoyar la auditoria humana?
- ¿Cómo se debe gestionar el sistema de reporte por parte de jugadores durante o después del torneo?
- ¿Qué procesos deben seguirse para validar si un reporte comunitario es legítimo?
- ¿se requiere un mecanismo de votación conceso similar a GYNOPTICON para confirmar comportamientos anómalos?

Sobre la integridad competitiva.

- ¿Qué mecanismos deben implementarse para asegurar igualdad entre todos los jugadores?

- ¿Qué sanciones deben aplicarse en casos confirmados de trampas o fraudes?
- ¿Cómo se debe manejar la descalificación de un jugador en medio de un torneo si se detecta actividad irregular?

Sobre la comunicación y la API.

- ¿Qué tipo de api se utiliza para sincronizar información entre el video juego y la plataforma externa?
- ¿Qué datos debe transmitirse en cada dirección ¿
- ¿Cada cuánto tiempo deben sincronizarse los datos de auditoría en tiempo real?

Historias de usuario.

HU001-Verificacion de edad e identidad.

Como usuario nuevo

Quiero validar mi edad e identidad mediante documentos oficiales

Para poder utilizar la plataforma externa de apuestas de forma segura y legal

HU002 – Apuesta Externa en Dinero Real.

Como usuario verificado

Quiero realizar apuestas en la plataforma externa

Para participar por torneos con premios reales dentro del videojuego.

HU003 – Validación API entre juego y Plataforma.

Como sistema

Quiero recibir y validar tokens seguros enviados desde la plataforma externa

Para habilitar la participación del jugador dentro del torneo correspondiente.

HU004 – Ingreso al Torneo Competitivo.

Como jugador con apuesta confirmada

Quiero entrar al torneo inmediatamente después de validar e pago

Para competir sin retrasos operativos.

HU005 – Auditoria y Anti Cheat.

Como sistema de seguridad

Quiero monitorear comportamientos anómalos y recibir reportes de jugadores

Para Detectar trampas y mantener la integridad competitiva.

HU006 – Registro Completo de Auditoria.

Como auditor humano

Quiero visualizar logs, de partidas y comportamientos de jugadores

Para confirmar si existió alguna infracción o intento de trampa.

HU007 – Validación Final de Apuestas y Entrada.

Como jugador

Quiero que el sistema valide mi apuesta, identidad y sesión

Para ingresar al torneo sin intervenciones manual y con total seguridad.

HU008 – Sistema de Reporte de Jugadores.

Como participantes del torneo

Quiero reportar jugadores sospechosos

Para contribuir al sistema anti cheat basado en conceso.

HU009 – Distribución de premios y Guanacias.

Como ganador del torneo

Quiero recibir la recompensa en la plataforma externa

Para obtener mis ganancias sin errores ni retrasos

Alcance.

El proyecto abarca el diseño, específico y validación de un sistema compuesto por un videojuego shooter competitivo y una plataforma externa de apuestas, integrados mediante API seguro que garantiza la trazabilidad entre ambos entornos. El alcance incluye la definición detallada de los requisitos funcionales y no funcionales. La creación de historias de usuario. La caracterización de los procesos principales del sistema, y la implementación conceptual de mecanismos que aseguran transparencia, legalidad e integridad competitivas.

El proyecto contempla la gestión del ciclo de participación de un jugador: registro en la plataforma externa, verificación obligatoria de identidad y edad, realización de apuestas en dinero real validación del pago mediante tokens seguros, habitación para ingresa a torneos competitivos dentro del videojuego y posterior entrega de recompensas según los resultados obtenidos.

En términos de seguridad, el alcance incluye la definición del sistema anti cheta basado en comportamiento y consenso entre jugadores, complementado con auditoria humana y registro

detallado de eventos para la detección oportuna de comportamientos anómalos. Se especifican además mecanismo de reporte comunitario, trazabilidad de acciones críticas, cifrado de comunicaciones y aseguramiento de conformidad con normativas legales de apuestas en línea.

Asimismo, el alcance integra la estandarización de métricas de eSports: estructura de torneos, equilibrio competitivo, emparejamiento justo (MMR), validación del ganador y comunicación segura (Mangnat, 2024) con la plataforma externa para gestionar recompensas. También se aborda la documentación de la arquitectura, flujos del sistema, la interacción API y los modelos requeridos.

Referencias

- Griffiths, M., Mangat, H., Yu, S., Felvinczi, K., Ngetich, R., Demetrovics, Z., & Czakó, A. (22 de Septiembre de 2023). Understanding Esports-related Betting and Gambling: A Systematic Review of the Literature. *Springer Nature Link*, págs. 893-914.
- Kang, J., & Park, J. (14 de Noviembre de 2025). Gynopticon: Consensus-Based Cheating Detection System for Competitive Games. *arxiv*.